Rezolvați problemele enunțate mai jos.

1. Fie $f: \{1,2,\dots,1500\} \times \{-1,0,,\dots,2500\} \to \mathbb{R}, f(x,y) = y * \left(sin(x-2)\right)^2$ funcţia obiectiv a unei probleme de maxim. Fiecărui fenotip $(x,y) \in \{1,2,\dots,1500\} \times \{-1,0,,\dots,2500\}$ îi corespunde un genotip şir binar obţinut prin reprezentarea în bază 2 a fiecărei componente a fenotipului.

a. Scrieţi o funcţie Python pentru generarea aleatoare a unei populaţii, *pop*, cu dimensiunea *dim*; calitatea fiecărui individ este memorată la sfârşitul fiecărei reprezentări cromozomiale;

b. Pentru o probabilitate de recombinare dată, *pc*, scrieţi o funcţie de recombinare utilizând operatorul de încrucişare multi-punct pentru 3 puncte de încrucişare care, pe baza populaţiei *pop* obţine o nouă populaţie, *popc*. Populaţia rezultată are tot *dim* indivizi (este utilizată şi recombinarea asexuată şi calitatea fiecărui individ este memorată la sfârşitul fiecărei reprezentări cromozomiale).

2. Fie $f: [-1,1] \times [0,1] \times [-2,1] \to \mathbb{R}$, $f(x_1,x_2,x_3) = 1 + sin(2x_1 - x_3) + cos(x_2)$ funcţia obiectiv a unei probleme de maxim. Un genotip este un vector $x = (x_1,x_2,x_3)^T, x \in [-1,1] \times [0,1] \times [-2,1]$

a. Scrieţi o funcţie Python pentru generarea aleatoare a unei populaţii, *pop*, cu dimensiunea *dim*; indivizii populaţiei sunt însoţiţi de funcţia merit (sunt vectori cu 4 componente).

b. Pentru o probabilitate de recombinare dată, *pc*, scrieţi o funcţie de recombinare utilizând operatorul de recombinare aritmetică totală care, pe baza populaţiei *pop* obţine o nouă populaţie, *popc*. Populaţia rezultată are tot *dim* indivizi (este utilizată şi recombinarea asexuată şi calitatea fiecărui individ este memorată la sfârşitul fiecărei reprezentări cromozomiale).

3. Fie funcţia $f(x) = \sum_{i=1}^{7} x_i, x = (x_1,\dots,x_7) \in \{0,1\}^7$ care trebuie maximizată (un genotip este un vector binar cu 7 componente).

a. Scrieţi o funcţie Python pentru generarea aleatoare a unei populaţii, *pop*, cu dimensiunea *dim*; calitatea fiecărui individ este memorată la sfârşitul fiecărei reprezentări cromozomiale;

b. Pentru o probabilitate de recombinare dată, *pc*, scrieţi o funcţie de recombinare utilizând operatorul de încrucişare multi-punct pentru 2 puncte de încrucişare care, pe baza populaţiei *pop* obţine o nouă populaţie, *popc*. Populaţia rezultată are tot *dim* indivizi (este utilizată şi recombinarea asexuată şi calitatea fiecărui individ este memorată la sfârşitul fiecărei reprezentări cromozomiale)

4. Fie $f: \{1,2,\dots,350\} \to \mathbb{R}, f(x) = x^2$ funcţia obiectiv a unei probleme de maxim. Fiecărui fenotip $x \in \{1,2,\dots,350\}$ îi corespunde un genotip şir binar obţinut prin codificarea Gray.

a. Scrieţi o funcţie Python pentru generarea aleatoare a unei populaţii, *pop*, cu dimensiunea *dim*;

b. Pentru o probabilitate de recombinare dată, *pc*, scrieţi o funcţie de recombinare utilizând operatorul de încrucişare uni-punct care, pe baza populaţiei *pop* obţine o nouă populaţie, *popc*. Populaţia rezultată are tot *dim* indivizi (este utilizată şi recombinarea asexuată).